

Laporan Sementara Mediapipe Hands

Nama : Achmad Rizky H.W

NIM : 234308059

Kelas : TKA-6C

A. Pendahuluan

Mediapipe merupakan sebuah framework yang digunakan untuk membuat pipeline yang digunakan untuk membuat pipeline yang akan digunakan pada machine learning untuk pemrosesan data dalam bentuk video, audio, dsb. Teknologi ini mampu mengenali 21 titik landmark pada tangan sehingga dapat digunakan untuk mengidentifikasi posisi tangan kanan dan kiri serta orientasi telapak dan punggung tangan. MediaPipe Hands banyak digunakan karena akurat, ringan, dan mudah diimplementasikan dengan bahasa pemrograman Python.

B. Tujuan

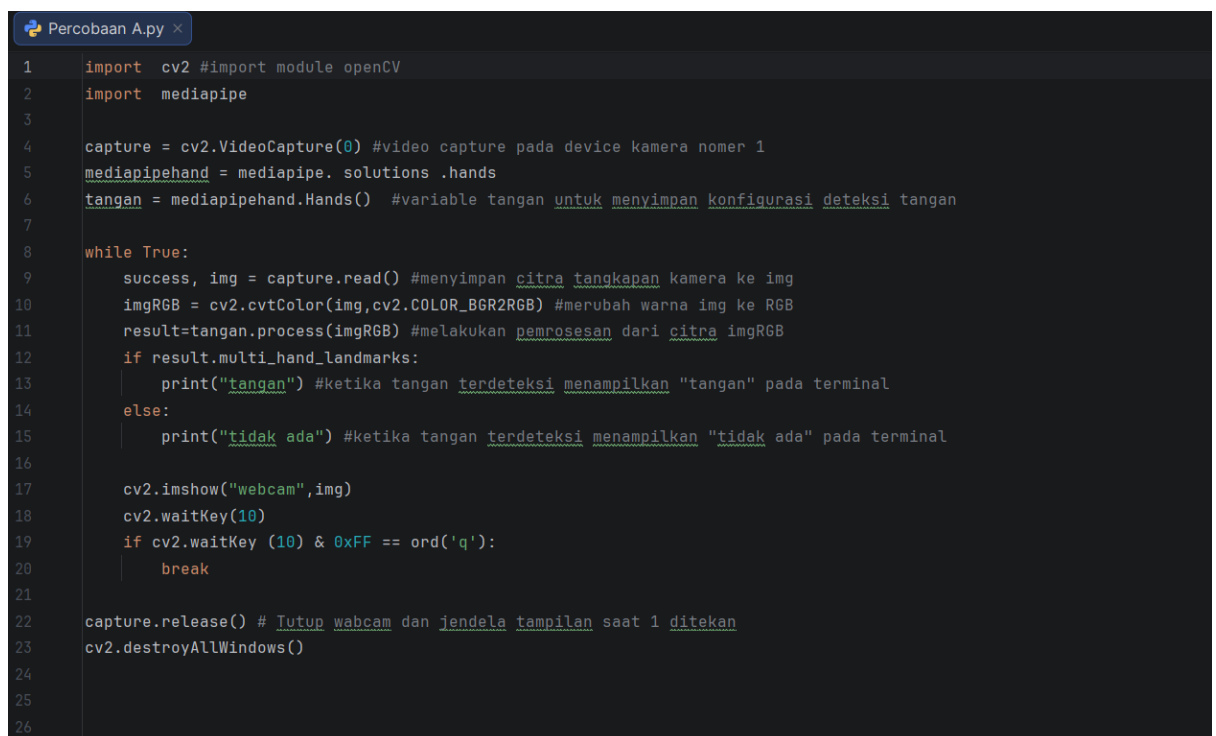
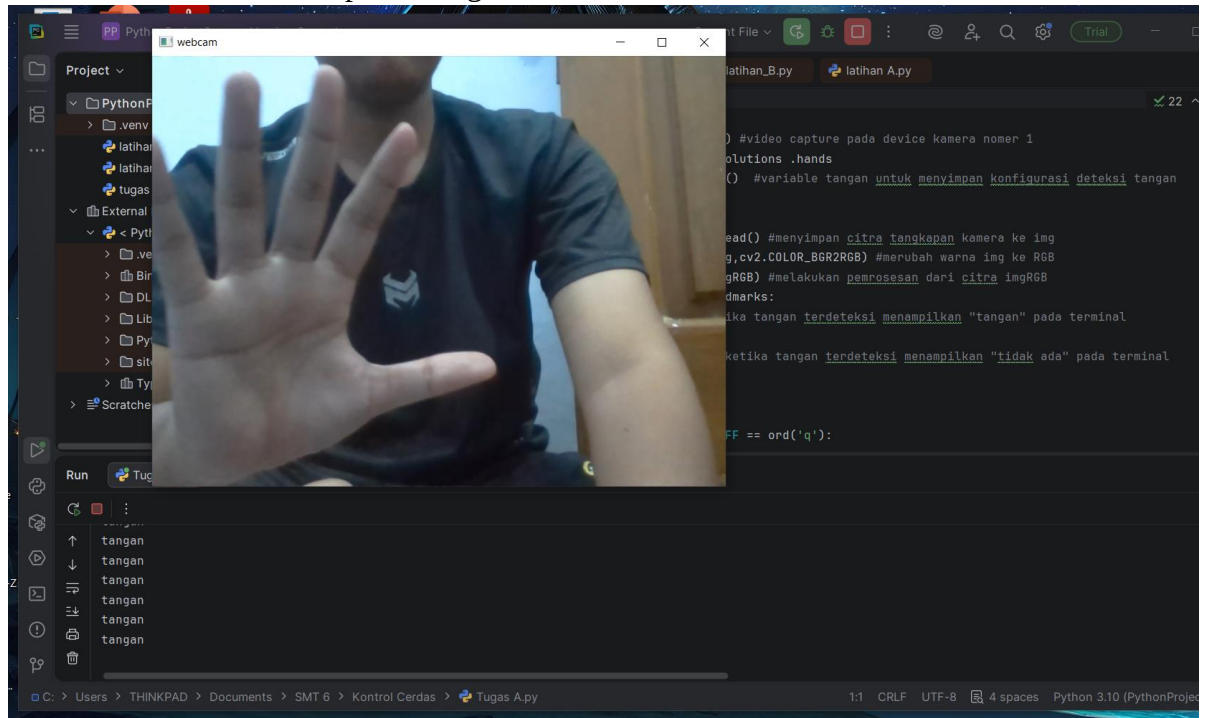
- Memahami konsep dasar deteksi dan pelacakan tangan menggunakan MediaPipe Hands.
- Menerapkan konsep visi komputer dan machine learning dalam pemrograman Python.
- Meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap penerapan visi komputer dan machine learning.

C. Manfaat

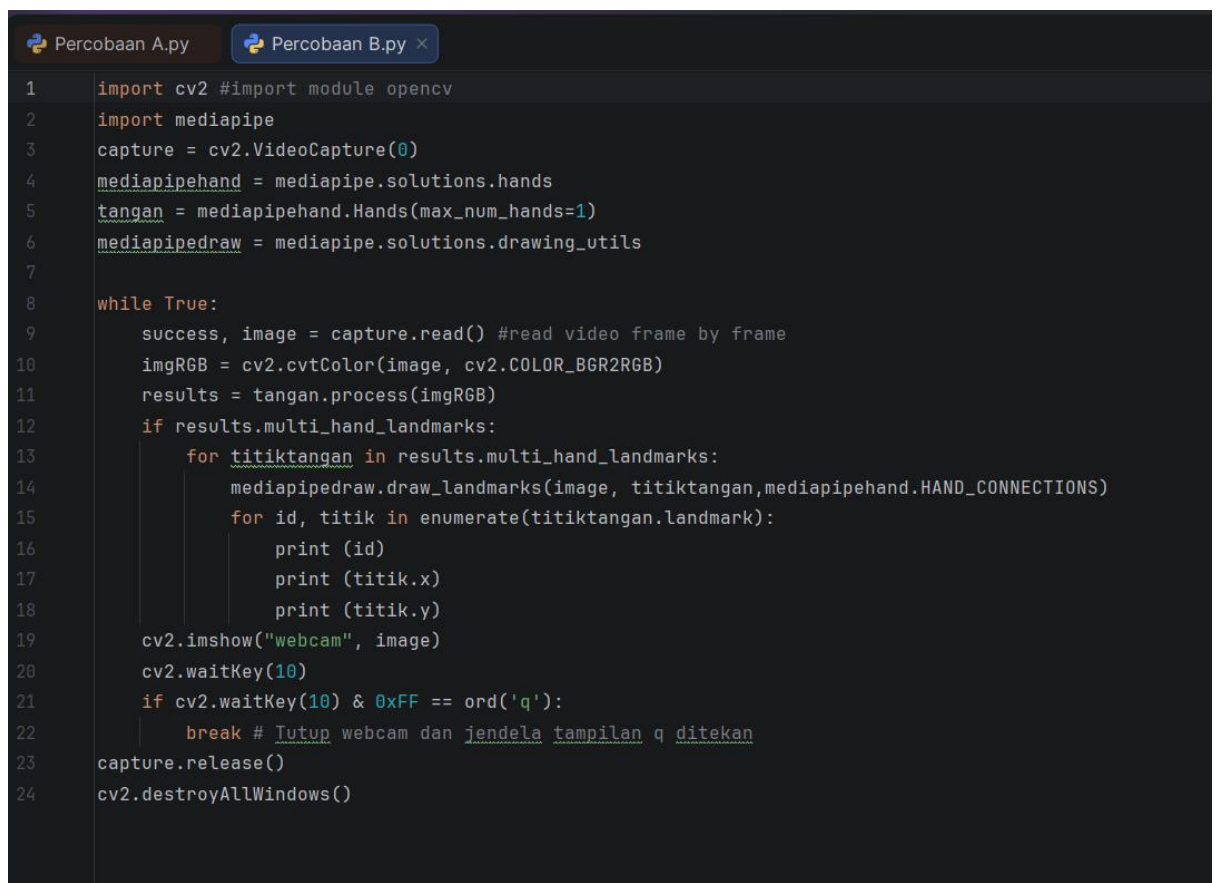
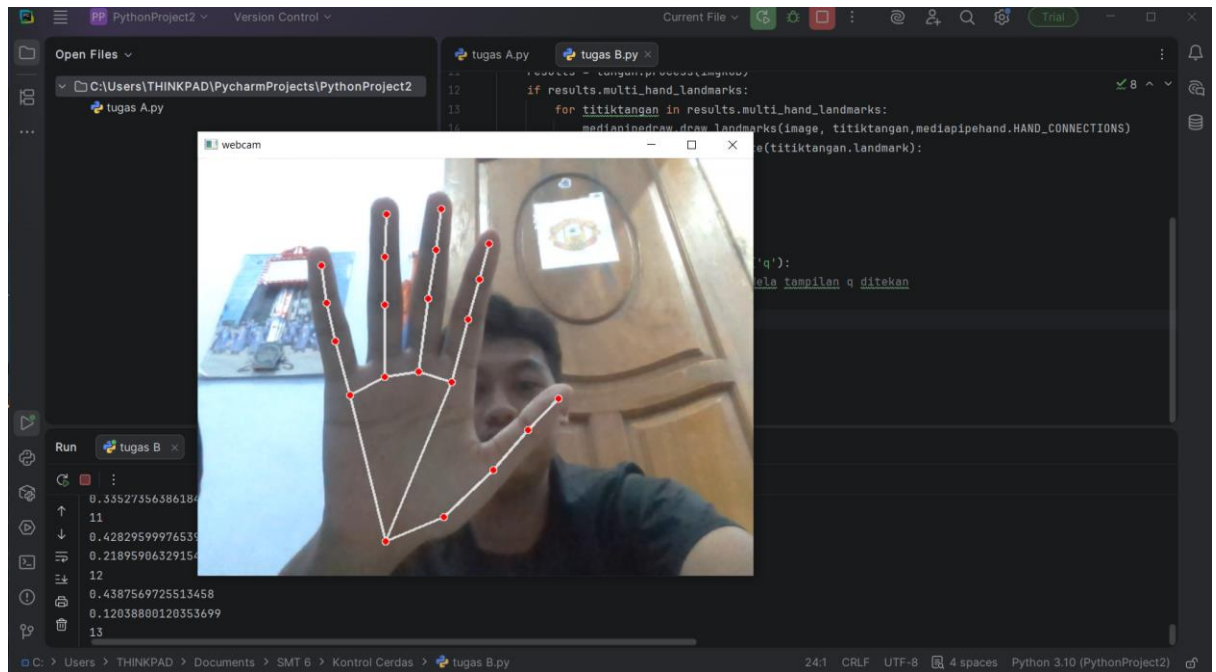
- Melatih kemampuan pemrograman dan logika analisis berbasis kamera.
- Mendukung pengembangan aplikasi interaktif seperti pengendalian sistem berbasis gestur, augmented reality, dan virtual reality.
- Menjadi media pembelajaran yang efektif dalam memahami penerapan visi komputer dan kecerdasan buatan.

D. Hasil Percobaan

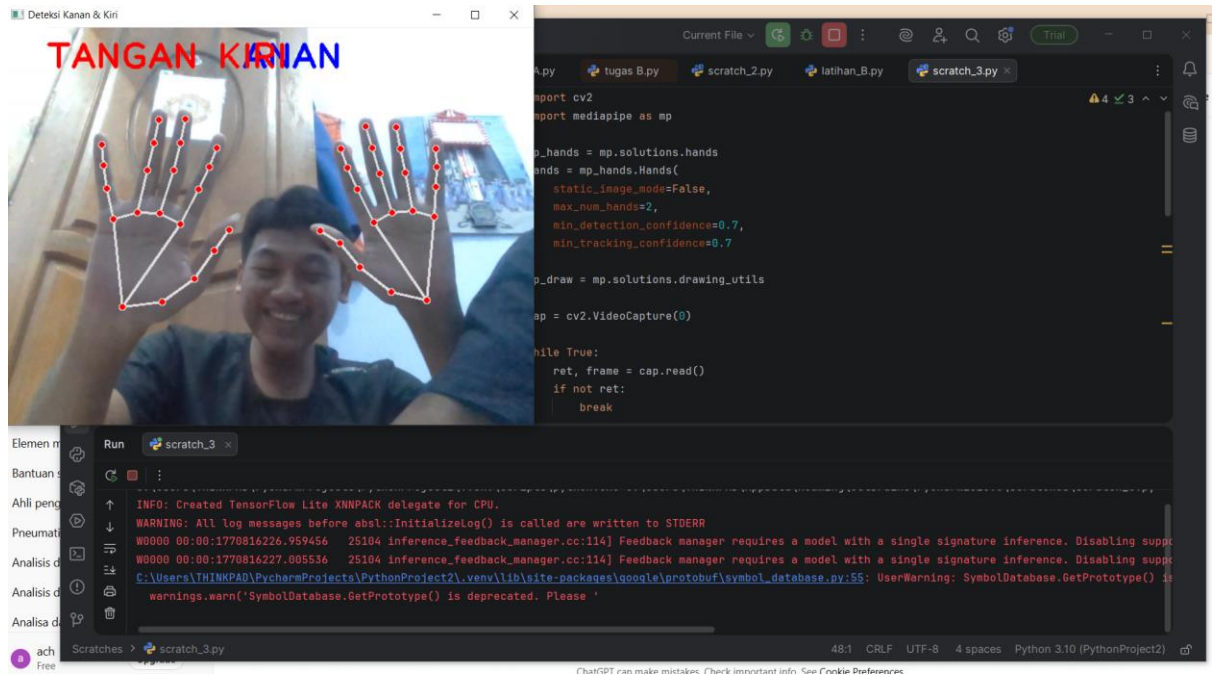
1. Percobaan A Deteksi Tampilan Tangan



2. Percobaan B Hands Landmarks



3. Latihan Soal A



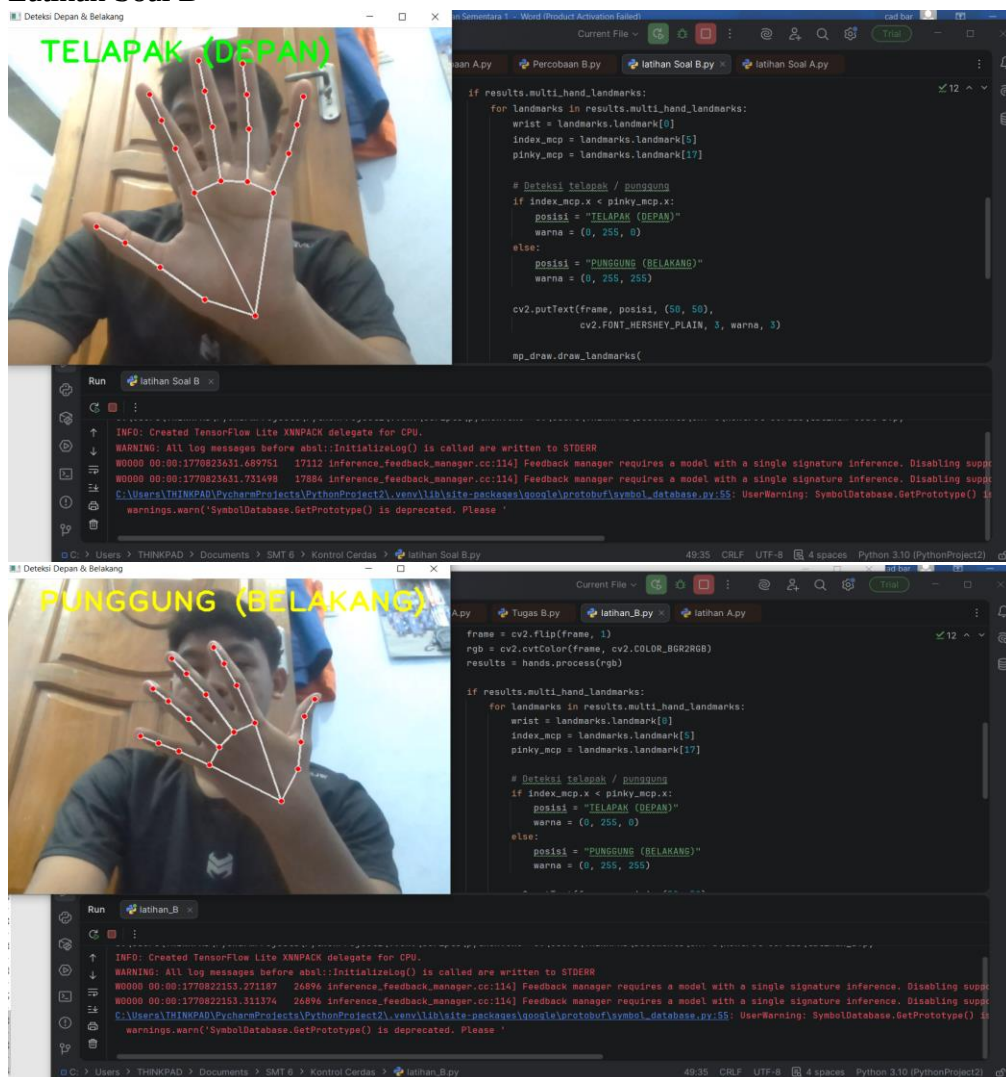
```
Percobaan A.py Percobaan B.py latihan Soal A.py x
1 import cv2
2 import mediapipe as mp
3
4 mp_hands = mp.solutions.hands
5 hands = mp_hands.Hands(
6     static_image_mode=False,
7     max_num_hands=2,
8     min_detection_confidence=0.8,
9     min_tracking_confidence=0.8
10 )
11 mp_draw = mp.solutions.drawing_utils
12
13 cap = cv2.VideoCapture(0)
14
15 while True:
16     ret, frame = cap.read()
17     if not ret:
18         break
19
20     frame = cv2.flip(frame, 1)
21     rgb = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
22     results = hands.process(rgb)
23
24     if results.multi_hand_landmarks and results.multi_handedness:
25         for idx, hand in enumerate(results.multi_handedness):
26             label = hand.classification[0].label # kanan / kiri
27
28             if label == "Right":
29                 cv2.putText(frame, "TANGAN KANAN", (50, 50),
30                     cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 3, (0, 0, 255), 3)
31             else:
```

```

31         else:
32             cv2.putText(frame, "TANGAN KIRI", (50, 50),
33                           cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 3, (255, 0, 0), 3)
34
35         mp_draw.draw_landmarks(
36             frame,
37             results.multi_hand_landmarks[idx],
38             mp_hands.HAND_CONNECTIONS
39         )
40
41         cv2.imshow("Deteksi Kanan & Kiri", frame)
42
43         if cv2.waitKey(1) & 0xFF == 28:
44             break
45
46     cap.release()
47     cv2.destroyAllWindows()
48

```

4. Latihan Soal B



```
Percobaan A.py Percobaan B.py latihan Soal A.py latihan Soal B.py x
1 import cv2
2 import mediapipe as mp
3
4 mp_hands = mp.solutions.hands
5 hands = mp_hands.Hands(
6     static_image_mode=False,
7     max_num_hands=1,
8     min_detection_confidence=0.8,
9     min_tracking_confidence=0.8
10 )
11 mp_draw = mp.solutions.drawing_utils
12
13 cap = cv2.VideoCapture(0)
14
15 while True:
16     ret, frame = cap.read()
17     if not ret:
18         break
19
20     frame = cv2.flip(frame, 1)
21     rgb = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
22     results = hands.process(rgb)
23
24     if results.multi_hand_landmarks:
25         for landmarks in results.multi_hand_landmarks:
26             wrist = landmarks.landmark[0]
27             index_mcp = landmarks.landmark[5]
28             pinky_mcp = landmarks.landmark[17]
29
30             # Deteksi telapak / punggung
31             if index_mcp.x < pinky_mcp.x:
32                 posisi = "TELAPAK (DEPAN)"
33                 warna = (0, 255, 0)
34             else:
35                 posisi = "PUNGGUNG (BELAKANG)"
36                 warna = (0, 255, 255)
37
38             cv2.putText(frame, posisi, (50, 50),
39                         cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 3, warna, 3)
40
41             mp_draw.draw_landmarks(
42                 frame,
43                 landmarks,
44                 mp_hands.HAND_CONNECTIONS
45             )
46
47             cv2.imshow("Deteksi Depan & Belakang", frame)
48
49             if cv2.waitKey(1) & 0xFF == 28:
50                 break
51
52 cap.release()
53 cv2.destroyAllWindows()
54
```